개 발 일 자 : 2027.10.07

확 정 일 자 :

(디지털헬스케어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 전자
전공 : 디지털헬스케어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
보건·의료	보건	의료기술지원	의료기기관리
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기시스템소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	가전기기개발	가전기기하드웨어개발(주)
전기·전자	전자기기개발	전자응용기기개발	전자응용기기하드웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체개발
전기·전자	전자기기개발	의료장비제조	의료기기품질관리
전기·전자	전자기기개발	의료장비제조	의료기기연구개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	임베디드SW엔지니어링

한국폴리텍대학 대구캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 디지털헬스케어과 디지털헬스케어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2016시간)

3. 교육훈련수준 : Level 3~4

4.교육훈련대상자 : 고등학교 졸업 이상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

헬스케어, 바이오, 제약, 의료기기 관련분야 AI응용 HW, SW 개발 생산 유지 보유 인력양성
AI, 빅데이터 등 지능정보기술과 제어 등 HW, SW 기술이 융합된 전자응용기기 개발 인력양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	수학적 요소와 공학문제 적용능력 함양	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
학습심리학	학습심리학 개관, 학습이론, 행동주의 학습이론, 학습장애, 학습동기이론-동기이론, 학습동기강화 전략, 학습심리학의 응용	32
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,직장생활필수노동법

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			AI프로그래밍언어	3				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	전자	디지털회로실습(NCS)	3	1903060104_23v5
				디지털 회로 설계
2		전자회로실습(NCS)	3	1903010305_14v2
				하드웨어 기초 회로 설계
3				1903010306_16v3
				하드웨어 부품 선정
4				1903010307_14v2
				하드웨어 회로 구현설계

2) NCS 적용 교과 : *544 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	디지털회로실습	1903060104_23v5	디지털 회로 설계	48	3	NCS 학습모듈
	전자회로실습	1903010305_14v2	하드웨어 기초 회로 설계	16	3	NCS 학습모듈
		1903010306_16v3	하드웨어 부품 선정	16		NCS 학습모듈
		1903010307_14v2	하드웨어 회로 구현설계	16		NCS 학습모듈
선택	PCB설계실습	1903040104_15v2	하드웨어 회로 설계	48	3	NCS 모듈 교재
	마이크로프로세스실습	2001020313_24v6	펌웨어 구현 환경 구축	12	3	NCS 학습모듈
		2001020314_24v7	펌웨어 구현	36		NCS 학습모듈
	의료기기모델링실습	1903090406_21v2	의료기기 기구 설계제작	48	3	NCS 모듈 교재
	생체계측	1903040114_21v1	하드웨어 측정분석	48	3	NCS 모듈 교재
	의료기기교정	0601010113_16v2	의료기기 수리교정	48	3	NCS 모듈 교재
	의료기기품질관리	1903090106_21v2	의료기기 시제품 품질관리	48	3	NCS 모듈 교재
	의료기기HW설계실습	1903090106_21v2	의료기기 시제품 품질관리	48	3	NCS 모듈 교재
	의료기기SW설계실습	1903010104_17v3	시스템소프트웨어 펌웨어 구현	48	3	NCS 모듈 교재
	생체시스템제어실습	1903010308_21v4	하드웨어 성능 구현	64	4	NCS 모듈 교재

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	시스템 동작을 규정하여 개발 제품의 규격을 확정	64	4
	융합프로젝트실습2	시스템 동작을 규정하여 개발 제품의 규격을 확정	64	4
선택	기초의학	해부학을 비롯해 생리학, 병리학, 약리학 및 예방의학	32	2
	기초의공학	IT, BT의 융합기술, 생체신호, 의료영상, 생체재료, 수술시스템, 의료정보	32	2
	의료기기유지보수실습	의료기기 유지보수 기술	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	신호와시스템	연속신호와 이산신호의 푸리에 변환, 선형 시불변 시스템의 특성과 분석 방법	48	3

선택	디지털의료기기기초	의료기기 및 헬스케어에 대한 기본용어 및 개념	48	3
	생체전기기초	인체의 기능과 기전을 바탕으로 신체의 항상성 유지를 위한 인체생리학적 원리를 이해	32	2
	의용전자회로	의용전자회로에 관한 자료분석 및 특성	48	3
	의료기기법규와인증	생명의료윤리학 방법론, 의료기기법	32	2
	바이오기기분석	바이오 개념 및 바이오 분석기기, 바이오 공학이론	48	3
	생체의공실습	의용생체전극, 의용생체센서의 기능을 활용	48	3
	의용전자설계실습	의료 기기의 성능을 측정 및 분석	48	3
	의료전자부품활용실습	의료기기에서 사용되는 전자 부품과 회로의 기본원리	48	3
	의료빅데이터분석실습	분석도구를 이용하여 의료빅데이터를 분석	48	3
	의료기기통합제작실습	시제품을 제작	48	3
	AI프로그래밍언어	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득	48	3
	의료기기제작실습	의료기기 설계 및 제작과정	48	3
	전공영어	헬스케어 부문별 기술인 의학, 전자, IT분야의 개념 및 관련 장비 전반에 대한 전공영어	32	2

7. 훈련이수체계도

5수준		하드웨어 기초 회로 설계	디지털 회로 설계
		하드웨어 회로 구현설계	의료기기 수리교정
			펌웨어 구현
4수준	하드웨어 측정분석		의료기기 시제품 품질관리
	하드웨어 회로 설계		펌웨어 구현 환경 구축
3수준		하드웨어 부품 선정	시스템소프트웨어 펌웨어 구현
		하드웨어 성능 구현	의료기기 기구 설계제작
기초	직업기초능력		
수준/직종	전자응용기기하드웨어개발	가전기기하드웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			608	109	32	94	28	14	14	31	8	31	31	8	23	19	2	26
계			64	16	15	2	9	7	2	2	2	0	4	4	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2								2	2				
	소 계		0	10	9	2	5	3	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
		학습심리학		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			544	93	17	92	19	7	12	29	6	31	27	4	23	18	0	26
전공	소 계		96	14	0	14	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	전자회로실습	48	3		3	3		3									
		디지털회로실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	7	7	0	6	6	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	기초의학		2	2		2	2										
		디지털의료기기기초		3	3		3	3										
		생체전기기초		2	2		2	2										
		기초의공학		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		의용전자회로		3	3					3	3							
		전공영어		2	2								2	2				
		의료기기법규와인증		2	2								2	2				
	소 계		448	58	0	58	9	0	9	18	0	18	19	0	19	12	0	12
	선택 (실습)	신호와시스템		3		3	3		3									
		바이오기기분석		3		3	3		3									
		생체계측	48	3		3	3		3									
		생체의공실습		3		3				3		3						
		의용전자설계실습		3		3				3		3						
		의료전자부품활용실습		3		3				3		3						
		AI프로그래밍언어		3		3				3		3						
		마이크로프로세스실습	48	3		3				3		3						
		의료기기교정	48	3		3				3		3						
		PCB설계실습	48	3		3							3		3			
		의료기기모델링실습	48	3		3							3		3			
		의료기기품질관리	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	의료기기HW설계실습	48	3		3							3		3			
		의료기기SW설계실습	48	3		3							3		3			
		생체시스템제어실습	64	4		4							4		4			
		의료기기제작실습		3		3										3		3
		의료기기유지보수실습		3		3										3		3
		의료빅데이터분석실습		3		3										3		3
		의료기기통합제작실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			
14	양 성 평 등	2			성인지 관련
15	양 성 평 등				양성평등
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
학습심리학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학습심리학의 개념과 학습 효과를 설명하는 주요 이론을 통합적으로 고찰하고, 다양한 학습심리 기제와 심리적 과정을 탐구하여 학습 과정에 대한 종합적 이해를 형성하며, 이를 상담 현장과 일상생활에 적용함으로써 통찰력과 응용 능력을 향상시키는 것을 목표로 한다.	1. 학습이론의 이해와 적용, 정순례, 이병임, 조현주, 오대연 저, 학지사 2. 심리학 능동적 모듈학습, Dennis Coon, John Mitterer 저, 학지사

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	학습심리학 개관 :학습의 개념과 구성요소, 인식론	2			
2	학습이론 : 초기심리학과 학습이론의 역사	2			
3	학습이론 : Pavlov의 고전적 조건화에 대한 이해, 학습에서의 고전적 조건화	2			
4	행동주의 학습이론-Skinner의 조작적 강화, 강화와 처벌의 종류 , 새로운 행동을 학습시키기, 학습에서의 조작적 조건화	2			
5	행동주의 학습이론-Bandura의 사회학습이론의 개념,사회학습이론의 전제와 영향을 미치는 변인들	2			
6	인지주의 학습이론 개관 : 형태주의, 통찰설, 장이론의 개념	2			
7	인지주의 학습이론- 기억과 주의의 종류 및 과정	2			
8	인지주의 학습이론-정보처리이론, 학습 및 상담 장면에서 메타인지를 활용하기	2			
9	인지주의 학습이론-지능의 의미, 지능과 학습	2			
10	구성주의 학습이론-Piaget의 인지발달이론 인지발달단계	2			
11	구성주의 학습이론-Vygotsky의 사회문화이론사회적 구성주의 개념과 근접발달 영역	2			
12	학습장애 : ADHD(주의력결핍 과잉행동장애)등 학습장애의 개념, 학습장애 관련된 심리적 요인, 학습장애 학생 지원 전략	2			
13	학습동기이론-동기이론 : 내적 동기, 외적 동기, 행동주의 동기이론 개념	2			
14	학습동기이론-동기이론 : 인본주의 동기이론, 자기효능감 이론	2			
15	학습동기강화 전략 : 학습이론을 활용 강화 전략, 메타인지 전략 수립 및 적용	2			
16	학습심리학의 응용 : 디지털 학습과 학습기술	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
수학적인 요소들(벡터 등) 물리적으로 이해하는 직관력을 가질 수 있도록 하여 공학문제에 적용할 수 있는 능력을 함양한다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기회로	2			
2	전자회로	2			
3	생체증폭신호 회로	2			
4	디지털회로	2			
5	마이크로프로세서	2			
6	전기계측	2			
7	전기계기	2			
8	직교류용 지시계기	2			
9	정정보통신 개요	2			
10	정보신호	2			
11	정보신호의 처리기술	2			
12	정보신호 및 처리기술	2			
13	생체계측	2			
14	생체계측신호의 종류 및 특성	2			
15	단위계, 수동소자, 반도체	2			
16	특수반도체, 계측기	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
전공영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
헬스케어 부문별 기술인 의학, 전자, IT분야의 개념 및 관련 장비 전반에 대한 전공영어에 대해 이해하고 해석할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료기기 설계와 관련한 영어 1	2			
2	의료기기 설계와 관련한 영어 2	2			
3	의료기기 설계와 관련한 영어 3	2			
4	기계 요소 및 CAD 설계에 관련한 영어 1	2			
5	기계 요소 및 CAD 설계에 관련한 영어 2	2			
6	기계 요소 및 CAD 설계에 관련한 영어 3	2			
7	의료기기 설명서 해석 실무 영어 1	2			
8	의료기기 설명서 해석 실무 영어 2	2			
9	의료기기 설명서 해석 실무 영어 3	2			
10	의료기기 설명서 해석 실무 영어 4	2			
11	IT 분야 기본 용어 해석을 위한 영어 1	2			
12	IT 분야 기본 용어 해석을 위한 영어 2	2			
13	IT 분야 기본 용어 해석을 위한 영어 3	2			
14	생체 신호처리 관련한 영어 1	2			
15	생체 신호처리 관련한 영어 2	2			
16	생체 신호처리 관련한 영어 3	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
기초의학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
사람의 구조와 형태를 연구하는 해부학을 비롯해 생리학, 병리학, 약리학 및 예방의학 등 기초적인 내용을 이해하고 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인체 발생 및 구성	2			
2	세포 및 조직	2			
3	골격계, 관절계, 순환계 등	2			
4	세포손상 및 적용	2			
5	순환기계	2			
6	신생물	2			
7	면역 및 면역계	2			
8	근골격계 및 피부	2			
9	신경계 및 감각계	2			
10	공중보건학의 개념	2			
11	보건행정과 사회보장	2			
12	환경 및 식품 위생	2			
13	산업보건	2			
14	자율신경계통	2			
15	대사성	2			
16	약리학	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
기초의공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
의공학과 관련된 과학, 공학, 의학의 공학기술 활용의 이해와 IT, BT의 융합기술, 생체신호, 의료영상, 생체재료, 수술시스템, 의료정보 등 의공학 기초에 대해 학습하고 활용할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의공학의 개념과 세부분야	2			
2	의료영상 개론	2			
3	의료영상 처리	2			
4	생체신호 측정	2			
5	생체신호 처리	2			
6	전기적 생체신호 측정 1	2			
7	전기적 생체신호 측정 2	2			
8	전기적 생체신호 진단	2			
9	생체 신호 응용	2			
10	생체역학	2			
11	생체재료	2			
12	의료정보	2			
13	생물정보학	2			
14	헬스케어 시스템 1	2			
15	헬스케어 시스템 2	2			
16	뇌과학	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
디지털의료기기기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 및 헬스케어에 대한 기본용어 및 개념을 이해하고 의료기기 유지보수 업무를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료공학 지식 및 의료기기 기초	3			
2	헬스케어 정의와 필요성	3			
3	디지털헬스케어의 현재와 미래	3			
4	디지털헬스케어 치료, 진단 분야	3			
5	의료기기와 임상시험	3			
6	의료기기 규격정보 및 기술 분석	3			
7	의료기기 설치 시험 가동 1	3			
8	의료기기 설치 시험 가동 2	3			
9	의료기기 성능 평가	3			
10	의료기기 유지 및 보수 1	3			
11	의료기기 유지 및 보수 2	3			
12	의료기기 기술 관리 1	3			
13	의료기기 기술 관리 2	3			
14	의료기기 안전 관리 1	3			
15	의료기기 안전 관리 2	3			
16	AI 디지털 헬스케어 기기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
생체전기기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생체의 기능과 현상을 기초로 인체의 기능과 기전을 바탕으로 신체의 항상성 유지를 위한 인체생리학적 원리를 이해하고 응용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세포막을 통한 물질의 이동	2			
2	신경세포의 흥분 전도	2			
3	흥분의 전도와 근육의 수축	2			
4	근 피로	2			
5	전기생리 - 안정막전위	2			
6	전기생리 - 활동전위	2			
7	신경생리 - 신경세포의 흥분성	2			
8	근육생리 - 골격근 수축의 기전, 평활근 수축의 기전	2			
9	혈액생리 - 적혈구, 백혈구, 혈소판, 혈장의 생리적 특성	2			
10	심혈관계 생리 - 심장의 해부, 심근, 심전도	2			
11	심혈관계와 자율신경계의 상호작용	2			
12	내분비 생리	2			
13	소화 생리	2			
14	신장생리 - 신장의 해부, 세뇨관 재흡수	2			
15	호흡생리 - 폐의 구조, 폐 용적과 폐용량	2			
16	생체전기 임피던스 체성분 분석 기초	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의용전자회로			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의용전자공학 개념 및 전기회로, 전자회로, 연산증폭기 등 의용전자회로에 관한 자료분석 및 특성을 분석할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의용전자공학 개념	3			
2	의용 전기회로	3			
3	의용 전자회로	3			
4	의용 전기계측	3			
5	연산증폭기 개요	3			
6	OP-AMP 직류증폭기	3			
7	OP-AMP 교류증폭기	3			
8	의용 신호처리회로	3			
9	미적분 회로	3			
10	생체 적용 능동필터	3			
11	OP-AMP를 이용한 계장 증폭기	3			
12	모놀리딕 계장 증폭기	3			
13	생체 신호 변환기	3			
14	심전도 계측	3			
15	심장박동 조절장치	3			
16	신경 자극기	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기법규와인증			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생명복제 등 의료기술 대한 윤리적 고찰, 유전자 치료 윤리, 장기이식 윤리, 임상실험 윤리, 의사와 환자의 윤리적 관계, 생명의료윤리학 방법론, 의료기기법 등에 대한 학습을 통해 의료기기관련 전문가로서 필요한 의료 윤리에 대한 소양을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료기기 용어의 이해	2			
2	의료기기 인허가제도의 이해	2			
3	의료기기 기술문서의 이해	2			
4	의료기기 국제표준화 기술문서(STED)의 이해	2			
5	의료기기 기준규격 및 시험검사에 대한 이해	2			
6	의료기기 전기/기계적 안전성 규격에 대한 이해	2			
7	의료기기 생물학적 안전성 규격에 대한 이해	2			
8	의료기기 표시 · 기계의 이해	2			
9	의료기기 표준코드(UDI)	2			
10	의료기기 GMP 총론	2			
11	의료기기 GMP 기준 해설(1)	2			
12	의료기기 GMP 기준 해설(2)	2			
13	의료기기 위험관리	2			
14	의료기기 밸리데이션	2			
15	의료기기 사용 적합성	2			
16	의료기기 제품인증 절차	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
디지털회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 회로 설계에 필요한 각종 툴의 사용법 및 HDL에 대한 지식을 바탕으로 반도체 칩의 전기적 특성에 맞게 디지털 회로를 설계하기 위한 HDL 코딩, 시뮬레이션, 게이트 레벨 합성, 시스템 레벨 회로 검증, 포스트 시뮬레이션을 수행하여 회로의 동작 및 특성을 확인하고 검증하여 이를 다시 회로 설계에 반영할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060104_23v5 디지털 회로 설계	48	H D L 코딩하기	12		
2			시뮬레이션하기	12		
3			디지털회로 합성하기	12		
4			포스트시뮬레이션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
H D L 코딩하기	주어진 기술 규격에 따라 HDL를 사용할 수 있다.		
	설계 사양의 기능에 따라 시스템과 호환되도록 입/출력 회로를 선정할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 조합 회로 HDL로 기술 할 수 있다.		
	주어진 기술 규격을 동기/비동기, 순차회로, HDL로 기술 할 수 있다.		
시뮬레이션하기	시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 기술된 HDL 코딩을 시뮬레이션할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 설계사양서와 비교할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 HDL 코드를 수정할 수 있다.		
디지털회로 합성하기	합성 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 툴을 이용하여 HDL 코드를 게이트 레벨 네트리스트(Gate Level Netlist)로 변환할 수 있다.		
	설계 제약 조건을 고려하여 위반 여부를 검사할 수 있다.		
	설계 검증을 위한 표준 지연시간 등의 물리적 특성을 추출할 수 있다.		
	합성 툴의 스크립트를 설계 제약 조건을 포함하여 작성할 수 있다.		
포스트시뮬레이션하기	레이아웃이 완료된 회로의 검증을 위한 시뮬레이션 환경을 구축할 수 있다.		
	합성 및 레이아웃으로부터 추출된 물리적 특성을 반영하여 시뮬레이션을 수행할 수 있다.		
	설계사양서에 의거하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션 결과를 분석하여 오류를 수정하고 설계에 반영할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
마이크로프로세스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 마이크로프로세서 기반의 펌웨어 규격서, 소프트웨어 순서도를 작성하고 프로토콜을 정의하며, 가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 개발도구를 파악하여 설계된 펌웨어를 코딩하고 테스트 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020313_24v6 펌웨어 구현 환경 구축	12	펌웨어 설계 문서 분석하기	6		
2			하드웨어 데이터시트 분석하기	6		
3	2001020314_24v7 펌웨어 구현	36	하드웨어 테스트 SW 구현하기	12		
4			부트로더 구현하기	12		
5			소스 코드 인스펙션하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	마이크로프로세스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
펌웨어 설계 문서 분석하기	펌웨어 구현에 필요한 하드웨어 테스트 소프트웨어와 부트로더 설계 문서를 확보할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 펌웨어 구현에 필요한 하드웨어 회로도와 데이터시트를 확보할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 펌웨어 구현에 필요한 개발 도구들을 준비할 수 있다.		
	구현된 펌웨어를 다운로드하여 내부 기능과 제공하는 인터페이스에 대해 시험하기 위한 테스트 환경을 준비할 수 있다.		
하드웨어 데이터시트 분석하기	펌웨어 구현에 필요한 하드웨어 설계 문서를 분석할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 하드웨어에 사용된 부품들의 데이터시트를 분석하고 시스템의 메모리 맵과 구성을 분석할 수 있다.		
	회로도와 데이터시트에 따라 프로그램 대상이 되는 모든 메모리 또는 입출력 치와 그 내부의 레지스터들을 분류하여 메모리 맵 상의 주소를 지정하는 헤더 파일을 작성할 수 있다.		
	회로도와 데이터시트에 따라 각 레지스터들의 비트 마스킹을 위한 헤더 파일을 작성할 수 있다.		
하드웨어 테스트 SW 구현하기	하드웨어 테스트를 위하여 소프트웨어를 구현하기 위한 하드웨어 테스트 모듈 설계 문서를 확보할 수 있다.		
	설계 문서의 의사에 따라 개발 언어를 이용하여 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	구현된 코드를 컴파일하여 생성된 모든 오류와 경고에 따라 모든 오류와 경고를 수정할 수 있다.		
부트로더 구현하기	펌웨어 설계 문서의 의사 코드에 따라 C 언어를 이용하여 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	C 언어를 사용할 수 없는 제어 코드는 인라인 어셈블러 또는 어셈블러 언어를 이용하여 구현할 수 있다.		
	구현된 코드를 컴파일하여 생성된 모든 오류와 경고에 따라 소스를 수정하여 오류와 경고를 제거할 수 있다.		
	펌웨어 설계 문서에 따라 부트로더에 링크되지만 공개소스와 같은 직접 작성하지 않은 소스 코드들을 입수하여 컴파일할 수 있다.		
	컴파일된 목적 코드를 스타트업 코드와 구현된 모듈들을 링크하여 다운로드 가능한 바이너리 파일을 생성할 수 있다.		
	JTAG(Joint Test Action Group) ICE 또는 JTAG 라이터를 이용하여 생성된 바이너리 파일을 시스템의 플래시 메모리에 기록할 수 있다.		
소스 코드 인스펙션하기	펌웨어 소스 코드의 최적화를 위한 인스펙션을 위해 펌웨어 설계 문서와 소스, 프로그래밍 표준문서들을 출력하여 준비할 수 있다.		
	펌웨어 소스 코드 프로그래밍 표준 문서에 따라 인스펙션 과정에서 나타난 문제점을 해결책과 함께 문서화 할 수 있다.		
	소스 코드 인스펙션 결과에 따라 발견된 소스의 문제점을 수정하고 컴파일하여 추가적인 문법 오류와 경고를 제거할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
전자회로실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
특허 회피 기술을 적용한 하드웨어 블록별 기초 회로를 설계하고 하드웨어 전체 설계도를 작성하며 검증할 수 있다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010305_14v2 하드웨어 기초 회로 설계	16	회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	6		
2			블록별 회로 설계하기	6		
3			하드웨어 전체 설계도 작성하기	4		
4	1903010306_16v3 하드웨어 부품 선정	16	부품의 특성 분석하기	4		
5			부품의 검사항목 결정하기	4		
6			부품 선정하기	4		
7			신규 부품 개발하기	4		
8	1903010307_14v2 하드웨어 회로 구현설계	16	상세회로도 작성하기	6		
9			전자파 대응 설계하기	6		
10			회로 검증하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자회로실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
회로 설계 관련 특허 회피 설계하기	조사한 특허를 유형별로 분류하여 각각에 대한 대응방안을 마련할 수 있다.		
	특허 대응 회로를 구상하고 특허 침해 여부를 판단할 수 있다.		
	특허를 회피하여 새로운 기술로 기초 회로 설계를 할 수 있다.		
블록별 회로 설계하기	기초 회로의 시뮬레이션을 통하여 상세 단위 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 단위 회로를 조합하여 각 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	전문가 집단 회의를 통하여 기초 회로의 기능을 검증할 수 있다.		
하드웨어 전체 설계도 작성하기	검증된 기초 회로를 조합하여 전체 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 전체 회로를 시뮬레이션을 통하여 성능을 검증할 수 있다.		
	검증된 회로를 바탕으로 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
부품의 특성 분석하기	기초 회로에 적용된 부품에 대한 특성을 분석할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 동작조건을 확인할 수 있다.		
	기초 회로에 적용된 부품에 대한 사용 환경의 적합성을 판단할 수 있다.		
부품의 검사항목 결정하기	제품의 종류와 사용 환경에 따른 부품의 사양을 정할 수 있다.		
	정해진 사양에 대한 부품의 필요기능을 설정할 수 있다.		
	정해진 필요기능에 따라 검사항목을 결정할 수 있다.		
부품 선정하기	전기적 성능 검사 결과를 바탕으로 부품 사용 가부를 결정할 수 있다.		
	부품사양서를 확인하여 유해성분이 없는 부품을 선정할 수 있다.		
	환경 안전규격을 검토하여 해당부품의 적용 가능 여부를 판단할 수 있다.		
신규 부품 개발하기	기초 회로를 바탕으로 개발할 부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	개발할 부품의 목록을 기반으로 부품 업체를 선정할 수 있다.		
	선정된 부품 업체와 신규 부품의 사양, 개발일정, 단가 등을 협의할 수 있다.		
	개발된 신규 부품을 정해진 부품 사양에 따라 검증할 수 있다.		
상세회로도 작성하기	기초 회로 설계도를 기반으로 상세회로도를 그릴 수 있는 제작 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제작 프로그램을 이용하여 하드웨어 전체 설계도를 작성할 수 있다.		
	작성된 하드웨어 전체 설계도에 대해 오류를 검증할 수 있다.		
전자파 대응 설계하기	작성된 전체 설계도에 대해서 전자파 유해성 관련 규격을 조사할 수 있다.		

전자파 대응 설계하기	조사된 자료에 의하여 설계 시 전자파에 따른 유해 여부를 판단할 수 있다.		
	규격에 맞는 해당부품의 적용 및 교환 가능한 사양을 정할 수 있다.		
회로 검증하기	회로 시뮬레이션 프로그램을 통하여 회로의 성능을 검증할 수 있다.		
	전문가 집단이 작성한 하드웨어 체크리스트를 기반으로 전체 회로 설계도에 대한 적합 여부를 확인할 수 있다.		
	필요한 블록별 성능 측정을 통해 회로 성능을 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
PCB설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품 규격서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능·성능별 블록을 설계하고, 시스템 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다.		NCS 모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040104_15v2 하드웨어 회로 설계	48	부품 선정하기	6		
2			블록 설계하기	6		
3			회로도 설계하기	12		
4			PCB 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PCB설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
부품 선정하기	제품개발전략을 바탕으로 적용가능한 주요부품의 라인업을 파악할 수 있다.		
	파악된 라인업에 따라 개발계획서의 요구기능을 구현할 수 있는 주요부품의 목록을 작성할 수 있다.		
	작성된 주요부품의 목록에 따라 부품규격서를 수집할 수 있다.		
	수집된 부품규격서를 분석하여 주요부품을 선정하고 공급업체에 부품승인원을 요청할 수 있다.		
블록 설계하기	제품 규격서에서 제시하는 제품 기능에 따라 블록도를 작성할 수 있다.		
	작성된 블록도를 활용하여 블록별 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 시뮬레이션을 진행한 후 이론적인 검토내용과 시뮬레이션 결과를 비교 · 검토할 수 있다.		
	비교 · 검토된 결과에 의거하여 블록 설계를 확정할 수 있다.		
회로도 설계하기	검토된 블록별 회로를 신호와 타이밍을 고려하여 회로를 구성할 수 있다.		
	구성된 회로를 분석하여 부품의 규격, 납기, 단가, 제조사 등에 따라 사용 부품을 확정할 수 있다.		
	확정된 부품을 바탕으로 회로를 설계할 수 있다.		
	설계된 회로를 프로젝트 구성원과 검토하여 회로를 확정할 수 있다.		
PCB 설계하기	개발 샘플제작을 위한 PCB 도면을 결정할 수 있다.		
	결정된 도면에 PCB 설계를 할 수 있다.		
	설계된 PCB 도면의 제작을 의뢰할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기구 설계 정보를 수집하고 디자인 콘셉트를 결정한 뒤 안전하게 사용하기 위한 설계 후 제작할 수 있다.	NCS 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090406_21v2 의료기기 기구 설계제작	48	기구설계 정보 수집하기	6		
2			디자인 컨셉 설정하기	6		
3			기구 설계하기	12		
4			기구 검증하기	12		
5			시제품 제작하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구설계 정보 수집하기	개발 계획서에서 요구하는 사항을 검토할 수 있다.		
	기구를 구성하는 세부기술의 정보를 수집할 수 있다.		
	기구를 구성하는 부품의 정보를 수집할 수 있다.		
	기구 설계에 필요한 기술을 설정할 수 있다.		
	기구 제작 규격을 확정할 수 있다.		
디자인 컨셉 설정하기	디자인 요구사항을 컨셉에 반영할 수 있다.		
	타 제품에 대한 디자인 동향을 파악할 수 있다.		
	제품디자인 개발방향을 설정할 수 있다.		
	2D, 3D 프로그램을 활용하여 디자인 시안을 제작할 수 있다.		
기구 설계하기	디자인 시안을 검토하여 기구설계 타당성을 확인할 수 있다.		
	개발 계획서 상에 적합한 기능을 구현하기 위해 모듈을 설계할 수 있다.		
	디자인 시안을 반영하여 기구 외관을 설계할 수 있다.		
	하드웨어 레이아웃을 반영하여 기구 설계를 완성할 수 있다.		
시제품 제작하기	개발 계획서에 따라 기구를 제작할 수 있다.		
	기구와 하드웨어를 조립하여 시제품을 제작할 수 있다.		
	시제품의 정상적인 작동여부를 확인할 수 있다.		
기구 검증하기	개발 계획서에 따라 제작된 기구를 검증할 수 있다.		
	기구와 하드웨어를 조립하여 시제품을 검증할 수 있다.		
	시제품의 정상적인 작동 여부를 검증할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
생체계측			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품의 안정된 기능 및 성능을 확보하기 위하여 측정 방법에 따라 제품을 측정하고 결과 보고서를 작성할 수 있다.		NCS 모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903040114_21v1 하드웨어 측정분석	48	측정방법 결정하기	12		
2			측정 준비하기	12		
3			측정결과보고서 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체계측		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
측정방법 결정하기	제품규격서를 참고하여 측정항목을 결정할 수 있다.		
	측정하고자 하는 제품의 특징과 측정항목을 고려하여 계측장비를 선정할 수 있다.		
	신뢰성 및 품질관리 기준에 따라 항목별 측정방법을 결정할 수 있다.		
측정 준비하기	계측장비의 매뉴얼을 참고하여 계측장비의 기능과 사용방법을 확인할 수 있다.		
	측정 전 계측장비와 보조장비의 정상 동작여부를 점검할 수 있다.		
	측정에 영향을 미치는 온도, 습도, 전자파 등 환경요인의 기준 및 범위를 설정할 수 있다.		
측정결과보고서 작성하기	측정대상 제품을 준비하고, 동작여부를 확인할 수 있다.		
	결정된 측정방법에 따라 제품의 기능과 성능을 측정하여 항목별 신뢰성 및 품질관리 기준의 충족 여부를 확인할 수 있다.		
	관련부서와 공유하기 위하여 측정결과를 분석하고 정리하여 측정결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기교정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
의료기기 수리교정이란 의료기기의 성능을 보장하기 위하여 의료기기 수리 및 교정을 실시하고, 유지보수결과서를 작성하여 그 결과를 토대로 의료기기유지보수를 할 수 있다.		NCS 모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	0601010113_16v2 의료기기 수리교정	48	의료기기 수리하기	12		
2			의료기기 교정하기	24		
3			의료기기 유지보수결과서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기교정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의료기기 수리하기	수집된 자료를 활용하여 고장의 원인을 분석하고 책임 소재를 판별할 수 있다.		
	고장 원인이 불분명한 경우 원인파악을 위하여 각종 추가 시험을 실시할 수 있다.		
	고장 원인에 따라 적절한 수리를 할 수 있다.		
	자체적으로 수리가 불가능한 경우 제조사나 외부 기관에 수리를 의뢰하고 수리과정 전반을 관리할 수 있다.		
의료기기 교정하기	표준측정기 또는 표준시료 등을 이용해서 의료기기의 출력값과 실제값 사이의 관계를 추정할 수 있다.		
	의료기기별 허용 오차범위에 따라 교정작업의 필요여부를 결정할 수 있다.		
	오차의 원인을 파악할 수 있다.		
	모든 측정범위에서 결과값이 허용 오차범위 내에 있을 수 있도록 의료기기를 교정할 수 있다.		
의료기기 유지보수결과서 작성하기	수리, 성능개선, 교정, 폐기, 수리이력 등의 기록을 문서화할 수 있다.		
	유지보수 관련 문서를 활용하여 의료기기별로 장비이력서를 작성할 수 있다.		
	자산관리시스템을 이용하여 유지보수결과서를 작성하고 장비의 이력 정보를 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 시제품 품질관리란 의료기기 시제품의 기능, 성능, 신뢰성을 확인하기 위해 내외부 규정에 따라 시험검사하고 평가한 후, 종합적인 결과를 보고할 수 있다.	NCS 모듈 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090106_21v2 의료기기 시제품 품질관리	48	관련 규격 검토하기	6		
2			내부문서 검토하기	6		
3			시험계획 수립하기	12		
4			시제품 검사 수행하기	12		
5			시험검사 결과보고서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련 규격 검토하기	국내 외 의료기기법과 관련규격에 따라 관련 검사 표준을 파악할 수 있다.		
	의료기기 관련 검사규격 이외에 시작품의 사양 및 기능 명세서와 관련된 검사 규격이 있는지 파악할 수 있다.		
	시험 및 검사규격이 불명확할 경우, 관련기관에 문의하여 자료를 요청할 수 있다.		
	파악된 검사 규격을 활용하여 시험 및 검사항목을 선별할 수 있다.		
내부문서 검토하기	시제품 시험 및 검사를 위해 필요한 설계도면, 시방 및 기능 명세서를 준비하고 정리할 수 있다.		
	시제품 시험 검사에 필요한 시험환경을 검토할 수 있다.		
	시제품 시험 검사와 관련된 내부 시험 항목 및 적용사례를 검토할 수 있다.		
시험계획 수립하기	시제품 시험계획 수립을 위한 정보를 조사할 수 있다.		
	시제품 시험검사를 위한 계획서를 작성할 수 있다.		
	관련부서와 협의를 통해 시험 항목별로 시험계획과 시험 절차를 수정할 수 있다.		
시제품 검사 수행하기	시제품 시험계획 및 절차를 토대로 시험 환경을 준비할 수 있다.		
	계획된 시험계획 및 절차에 따라 해당 제품을 시험할 수 있다.		
	계획된 시험항목에 따라 시험결과를 정확하게 시험 성적서에 기록할 수 있다.		
시험검사 결과보고서 작성하기	통계적 처리과정을 거쳐 시험 검사 결과를 분석할 수 있다.		
	시험한 제품의 규격 적합 여부를 판정할 수 있다.		
	시험 검사 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	시험 검사 결과에 따라 관련부서와 협의하여 시제품의 문제점 및 개선점을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기HW설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
개발 제품의 회로 기술을 수집하고 부품을 확보하여 설계하고 제작한 뒤 검증을 수행할 수 있다.		NCS 모듈 교재	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903090106_21v2 의료기기 시제품 품질 관리	48	관련 규격 검토하기	6		
2			내부문서 검토하기	6		
3			시험계획 수립하기	12		
4			시제품 검사 수행하기	12		
5			시험검사 결과보고서 작성하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기HW설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
관련 규격 검토하기	국내 외 의료기기법과 관련규격에 따라 관련 검사 표준을 파악할 수 있다.		
	의료기기 관련 검사규격 이외에 시작품의 사양 및 기능 명세서와 관련된 검사 규격이 있는지 파악할 수 있다.		
	시험 및 검사규격이 불명확할 경우, 관련기관에 문의하여 자료를 요청할 수 있다.		
	파악된 검사 규격을 활용하여 시험 및 검사항목을 선별할 수 있다.		
내부문서 검토하기	시제품 시험 및 검사를 위해 필요한 설계도면, 시방 및 기능 명세서를 준비하고 정리할 수 있다.		
	시제품 시험 검사에 필요한 시험환경을 검토할 수 있다.		
	시제품 시험 검사와 관련된 내부 시험 항목 및 적용사례를 검토할 수 있다.		
시험계획 수립하기	시제품 시험계획 수립을 위한 정보를 조사할 수 있다.		
	시제품 시험검사를 위한 계획서를 작성할 수 있다.		
	관련부서와 협의를 통해 시험 항목별로 시험계획과 시험 절차를 수정할 수 있다.		
시제품 검사 수행하기	시제품 시험계획 및 절차를 토대로 시험 환경을 준비할 수 있다.		
	계획된 시험계획 및 절차에 따라 해당 제품을 시험할 수 있다.		
	계획된 시험항목에 따라 시험결과를 정확하게 시험 성적서에 기록할 수 있다.		
시험검사 결과보고서 작성하기	통계적 처리과정을 거쳐 시험 검사 결과를 분석할 수 있다.		
	시험한 제품의 규격 적합 여부를 판정할 수 있다.		
	시험 검사 결과 보고서를 작성할 수 있다.		
	시험 검사 결과에 따라 관련부서와 협의하여 시제품의 문제점 및 개선점을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기SW설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
가전기기 주변장치를 제어하기 위하여 개발 도구를 파악하여 설계된 펌웨어를 코딩하고 테스트할 수 있다.		NCS 모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010104_17v3 시스템소프트웨어 펌웨어 구현	48	개발도구 파악하기	12		
2			펌웨어 코딩하기	24		
3			펌웨어 테스트하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의료기기SW설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발도구 파악하기	결정된 마이크로프로세서에 맞는 크로스컴파일러, 디버깅 장비를 사용할 수 있다.		
	결정된 마이크로프로세서에 맞는 통합개발환경을 구축할 수 있다.		
	롬라이터, 에뮬레이터 등을 이용하여 마이크로프로세서에 프로그램을 입력할 수 있다.		
펌웨어 코딩하기	구축된 개발환경에 따른 소프트웨어 라이브러리를 활용할 수 있다.		
	마이크로프로세서 내부의 클럭, 전원, 타이머, 인터럽트 등을 제어하는 프로그램을 구현할 수 있다.		
	소프트웨어 설계서에 의거하여 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	하드웨어 기능, 프로그램 성능향상을 위한 소프트웨어를 구현할 수 있다.		
	성능향상과 비용절감을 위한 코드를 최적화할 수 있다.		
펌웨어 테스트하기	펌웨어 규격서에 의거하여 테스트환경을 구축할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 함수의 실행 여부를 모듈별로 테스트 할 수 있다.		
	펌웨어 규격서에 의거하여 구현된 모듈 간 인터페이스를 통합테스트 할 수 있다.		
	테스트 결과에 따라 펌웨어를 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
생체시스템제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
제품 사양서에서 제시하는 규격에 의거하여 제품의 기능과 성능별 블록도를 작성하고, 제품 회로도를 구성하여 PCB를 설계할 수 있다..		NCS 모듈 교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903010308_21v4 하드웨어 성능 구현	64	PCB 설계하기	16		
2			시제품 조립하기	32		
3			시제품 성능 확보하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	생체시스템제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PCB 설계하기	작성된 회로 설계도를 기반으로 인쇄회로기판(PCB, Printed Circuit Board)을 설계할 수 있다.		
	설계된 인쇄회로기판을 전문 PCB 제조업체에 발주할 수 있다.		
	제작된 인쇄회로기판으로 성능을 고려한 부품을 실장할 수 있다.		
	실장된 기판을 검사기준에 따라 검증할 수 있다.		
시제품 조립하기	조립에 필요한 부품, 자재 및 도구를 파악하여 준비할 수 있다.		
	하드웨어 전체 설계도를 참조하여 순서대로 조립할 수 있다.		
	조립과정에서 나타난 문제점과 개선점을 도출할 수 있다.		
시제품 성능 확보하기	제품 규격에 의거하여 설계 적합성 및 기능 구현정도를 평가할 수 있다.		
	온도 및 환경 등 신뢰성 규격에 의거하여 제품의 성능을 평가할 수 있다.		
	평가 결과를 바탕으로 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
스케어 전자기술에 대한 기초 이해를 바탕으로 팀 프로젝트를 통해 문제 해결 능력을 기르는 것을 목표로 하며 센서, 아날로그 회로, 마이크로컨트롤러, 데이터 통신 기술 등을 활용하여 헬스케어 관련 시스템을 설계하고 구현하고 문헌조사와 기초연구를 통해 프로젝트 주제를 도출하고, 실질적인 프로토타입을 제작하며 실무 역량을 강화한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	오리엔테이션 및 헬스케어 전자 개론	4			
2	팀 구성 및 프로젝트 주제 선정	4			
3	문헌 조사 및 기초 연구	4			
4	센서 및 데이터 수집 기술	4			
5	아날로그 회로 설계	4			
6	마이크로컨트롤러 활용	4			
7	데이터 통신 및 전송 기술	4			
8	프로토타입 제작	4			
9	프로토타입 제작				
10	프로토타입 제작				
11	프로토타입 제작				
12	프로토타입 제작				
13	프로토타입 제작				
14	프로토타입 개선 및 테스트	4			
15	프로토타입 개선 및 테스트				
16	작품 시연 및 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
개발제품의 기능, 성능, 특징 등을 파악 하여 규격항목을 설정하고, 시스템 동작을 규정하여 개발 제품의 규격을 확정하는 능력을 배양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발 인력계획 수립하기	4			
2	개발 소요경비 산정하기	4			
3	위험요소 관리하기	4			
4	개발계획 수립하기	4			
5	세부 개발계획서 작성하기	4			
6	규격항목(spec) 설정하기	4			
7	세부 규격항목(spec) 설정하기	4			
8	시스템 동작 확정하기	4			
9	제품 규격서 작성하기	4			
10	작품제작	4			
11	작품제작				
12	작품제작				
13	작품제작				
14	작품제작				
15	작품제작				
16	작품 시연 및 검증	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	3			
7	중간고사	3			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	3			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	3			
10	자료구조 : 스택과 큐	3			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	3			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	3			
13	자료구조 : 문자열 검색	3			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기 규제 및 표준을 준수하여 의료기기에 사용되는 부품을 활용한 회로설계, 생체 신호 측정 및 데이터 처리 기술을 적용하여 분석 능력과 의료기기 설계 및 제작과정의 전반적인 능력을 배양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료기기 개론	3			
2	의료기기 규제 및 표준	3			
3	프로젝트 주제 선정	3			
4	요구사항 정의	3			
5	의료 전자 부품 이해	3			
6	회로 설계 1	3			
7	회로 설계 2	3			
8	프로토타입 설계	3			
9	부품 조립 및 회로 제작 1	3			
10	부품 조립 및 회로 제작 2	3			
11	센서 및 데이터 수집	3			
12	신호 처리 및 알고리즘	3			
13	통신 기술 적용	3			
14	프로토타입 성능 테스트	3			
15	종합실습 1	3			
16	종합실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기유지보수실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
의료기기 유지보수 기술 습득과 안전한 유지보수 실시를 통해 학생들의 전문성과 현장 적응력을 강화할 수 있다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료기기 구조와 작동 원리	3			
2	의료기기 유지보수 기술 기초	3			
3	의료기기 유지보수 도구와 장비 사용법	3			
4	의료기기 유지보수 안전 관리	3			
5	의료기기 유지보수 기록 및 문서작성	3			
6	의료기기 유지보수를 위한 소프트웨어 활용	3			
7	의료기기 유지보수를 위한 전기 및 전자 기술	3			
8	의료기기 유지보수를 위한 기구 조립 기술	3			
9	의료기기 유지보수를 위한 품질관리	3			
10	의료기기 유지보수를 위한 측정 및 테스트	3			
11	의료기기 유지보수를 위한 고장 진단 및 해결	3			
12	의료기기 유지보수를 위한 주요 부품 교체 및 보수	3			
13	의료기기 유지보수를 위한 예방 정비 및 정기 점검	3			
14	의료기기 유지보수 실무 실습 1	3			
15	의료기기 유지보수 실무 실습 2	3			
16	의료기기 유지보수 실무 실습 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
신호와시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
연속신호와 이산신호의 푸리에 변환 방법을 배우고 선형 시불변 시스템의 특성과 분석 방법을 배우고 시스템을 설계하고 분석하는 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	신호와 시스템의 개념	3			
2	기본적인 신호	3			
3	시스템의 성질 및 선형 시불변시스템의 정의	3			
4	LTI시스템	3			
5	푸리에 급수	3			
6	연속신호 푸리에 변환 실습	3			
7	이산신호 푸리에 변환 실습	3			
8	주파수 분석 실습	3			
9	라플라스 변환 1 실습	3			
10	라플라스 변환 2 실습	3			
11	라플라스 변환 응용 실습	3			
12	Z 변환 기초 실습	3			
13	Z 변환 응용 실습	3			
14	FET와 신호처리 실습	3			
15	디지털신호처리 실습 1	3			
16	디지털신호처리 실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
바이오기기분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오 개념 및 바이오 분석기기, 바이오 공학이론, 유전정보 전달 과정, 유전자 조작기법, PCR, DNA 검사방법 및 응용에 대해 학습하고 바이오기기 분석에 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 개념 및 정의	3			
2	바이오 분석 기기	3			
3	생명의 기본 단위 세포	3			
4	유전자와 유전 정보	3			
5	유전 정보의 전달과정	3			
6	단백질 합성	3			
7	유전자 조작 기법	3			
8	유전자 재조합의 원리와 응용	3			
9	PCR원리	3			
10	Real-time PCR	3			
11	중합 효소 연쇄 반응	3			
12	GMD의 이해	3			
13	DNA 검사법의 응용	3			
14	단백질 정량	3			
15	단백질 저제	3			
16	재조합 단백질	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
생체의공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 생체전극과 센서의 원리 및 활용법을 실습을 통해 익히는 것을 목표로 하며의료용 전극과 브리지 회로, 온도 · 광 · 바이오센서 등 다양한 센서 실습을 통해 신호 측정 및 회로 구성 능력을 함양한다. 이를 통해 생체신호 분석과 의료기기 설계에 필요한 의공학적 실무 역량을 강화한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료용 전극의 종류 및 활용	3			
2	브리지 회로 실습	3			
3	가변저항 센서 실습	3			
4	유도성 센서 실습	3			
5	용량성 센서 실습	3			
6	압전 센서 실습	3			
7	온도 센서 실습	3			
8	광센서 실습	3			
9	바이오 센서 실습	3			
10	의료용 전극(분극 및 미분극) 실습	3			
11	의료용 전극(의료용 전극) 실습	3			
12	의료용 전극(내부전극) 실습	3			
13	의료용 전극(미세전극) 실습	3			
14	기타 의용 생체 센서 실습	3			
15	의용 생체 전극 응용실습 1	3			
16	의용 생체 전극 응용실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의용전자설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
연산증폭기 및 회로설계의 기초를 이해하고, 의료 기기의 성능을 측정 및 분석하여 의용 전자 설계 능력을 배양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연산증폭기의 소개	3			
2	연산증폭기(OP-AMP) 기초	3			
3	OP-AMP 직류 증폭기 설계	3			
4	OP-AMP 교류 증폭기 설계	3			
5	신호처리 회로	3			
6	미적분 회로	3			
7	능동 필터 설계	3			
8	OP-AMP를 사용한 계장증폭기	3			
9	모놀리딕 계장 증폭기	3			
10	ADC, DAC 변환기 설계	3			
11	심전도(ECG) 계측	3			
12	심박동조절장치 설계	3			
13	신경자극기 설계	3			
14	회로설계 검증	3			
15	종합실습 1	3			
16	종합실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료전자부품활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
의료기기에서 사용되는 전자 부품과 회로의 기본원리를 이해하고 다양한 센서와 변환기 및 마이크로컨트롤러를 활용하고 주변회로와의 인터페이스 방법을 학습하여 생체 신호를 측정하고 처리하는 하드웨어 소프트웨어 능력을 배양할 수 있다	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의료전자 부품 기초	3			
2	센서의 원리 및 응용	3			
3	아날로그 회로 설계	3			
4	디지털 회로 설계	3			
5	마이크로컨트롤러 기초	3			
6	데이터 변환기 활용	3			
7	통신 프로토콜	3			
8	전원 관리 회로	3			
9	필터 설계	3			
10	신호처리 알고리즘 1	3			
11	신호처리 알고리즘 2	3			
12	신호처리 프로그램 1	3			
13	신호처리 프로그램 2	3			
14	하드웨어 및 소프트웨어 디버깅	3			
15	종합실습 1	3			
161	종합실습 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료빅데이터분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
빅데이터에 대한 이해와 분석도구를 이용하여 의료빅데이터를 분석하여 활용할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	빅데이터 이해	3			
2	빅데이터 활용	3			
3	빅데이터 마이닝 1	3			
4	빅데이터 마이닝 2	3			
5	바이오헬스 데이터 분석	3			
6	바이오헬스 데이터 모델링	3			
7	바이오헬스 빅데이터 처리기술 1	3			
8	바이오헬스 빅데이터 처리기술 2	3			
9	빅데이터 활용도구 R 1	3			
10	빅데이터 활용도구 R 2	3			
11	R과 R STUDIO 실행 데이터 입력	3			
12	R과 R STUDIO 실행 데이터 출력	3			
13	데이터 구조	3			
14	데이터 시각화	3			
15	특수토픽	3			
161	회귀분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
의료기기통합제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D모델링화 된 시제품 데이터와 3D프린터를 활용하여 기구물을 제작하고, 센서, 제어기 등을 활용하여 시제품을 제작할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 모델링 1	3			
2	3D 모델링 2	3			
3	3D 도면작성 1	3			
4	3D 도면작성 2	3			
5	제품 모형 제작 기초 1	3			
6	제품 모형 제작 기초 2	3			
7	제품 모형 제작 심화 1	3			
8	제품 모형 제작 심화 2	3			
9	제품 흡집 보수	3			
10	제품 도장	3			
11	제품 모형 제작	3			
12	센서부 제작	3			
13	제어부 제작	3			
14	구동부 제작	3			
15	시제품 제작 1	3			
16	시제품 제작 2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1학년 대상 산업체 현장실습 (의료기기 생산 업체 등)	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 대구캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 디지털헬스케어과 전공 : 디지털헬스케어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
디지털헬스케어과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양한다.		자체교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2학년 대상 산업체 현장실습 (의료기기 생산 업체 등)	160			